



Escuela Técnica Superior de
Ingeniería Informática

TRABAJO FIN DE GRADO

Smart Grids: Control de Redes Eléctricas con Inteligencia Artificial

Realizado por
Daniel López Ramos

Para la obtención del título de
Grado en Ingeniería Informática - Ingeniería del Software

Dirigido por
David Gutiérrez Avilés
Manuel Barragán Villarejo

En el departamento de
Lenguajes y Sistemas Informáticos

Convocatoria de junio, curso 2025/26

Aquí la dedicatoria del trabajo

Agradecimientos

Quiero agradecer a X por...

También quiero agradecer a Y por...

Resumen

Incluya aquí un resumen de los aspectos generales de su trabajo, en español.

Palabras clave: Palabra clave 1, palabra clave 2, ..., palabra clave N

Índice general

1	Introducción	1
1.1.	Contexto	1
1.2.	Motivación	3
2	Estado del Arte	4
2.1.	Redes de Distribución	4
2.2.	Técnicas de Aprendizaje Automático	5
2.2.1.	Ciclo de Vida del Aprendizaje Automático	6
2.2.2.	Modelos de Aprendizaje Automático	8
3	Objetivos	14
4	Análisis	15
4.1.	Requisitos Generales	15
4.2.	Requisitos de Información	15
4.3.	Requisitos Funcionales	15
4.4.	Requisitos No Funcionales	15
4.5.	Planificación Temporal	15
4.5.1.	Tareas de Investigación	15
4.5.2.	Tareas de Análisis	15
4.5.3.	Tareas de Desarrollo	15
4.5.4.	Tareas de Evaluación	15
4.5.5.	Tareas de Cierre	15
4.6.	Planificación Financiera	15
4.6.1.	Tabla de Sueldos	15
4.6.2.	Estimación de Tiempos y Costes	15
4.6.3.	Costes Finales	15
5	Implementación	16
5.1.	Decisiones de Diseño	16
5.2.	Arquitectura	16
5.3.	Tecnologías y Herramientas	16
5.4.	Desarrollo	16
6	Resultados	19
6.1.	Informe de Evaluación	19
7	Conclusiones	20
7.1.	Trabajos futuros	20

8 Anexos	21
8.1. Glosario de Términos	21
8.2. Manual de Instalación	21
8.3. Manual de Usuario	21
Bibliografía	22

Índice de figuras

1.1. Capacidad instalada eléctrica en la Unión Europea según datos de Eurostat. Fuente: [1]	2
2.1. Sistema de suministro eléctrico tradicional. Fuente: [2]	5
2.2. Principales procesos del Aprendizaje Automático. Fuente: Elaboración propia	7
2.3. Ejemplos de subajuste, buen ajuste y sobreajuste. Fuente: [3]	7
2.4. Esquema de Random Forest y técnica de Bagging. Fuente: Elaboración propia	9
2.5. Esquema de Árbol de Decisión. Fuente: Elaboración propia	10
2.6. Esquema de XGBoost. Fuente: [4]	11
2.7. Estructura de una Red Neuronal. Fuente: Elaboración propia	12
5.1. Red objeto de estudio. Fuente: Recurso proporcionado por tutores . .	16
5.2. Dataframe del dataset de entrada. Fuente: Elaboración propia	18
5.3. Dataframe del dataset de salida. Fuente: Elaboración propia	18

Índice de tablas

Índice de extractos de código

1. Introducción

El sistema eléctrico ha experimentado una transformación profunda en las últimas décadas. Desde un modelo centralizado y unidireccional, ha evolucionado hacia un sistema distribuido, competitivo y bidireccional. Este nuevo paradigma requiere de un mayor nivel de operabilidad del sistema eléctrico, cada vez más complejo, para responder a las nuevas necesidades de este y de los usuarios. De esta forma múltiples empresas han apostado por nuevos sistemas denominados *Smart Grids*. Este tipo de sistemas digitalizados, requieren de algoritmos muy complejos para operarlos.

La Inteligencia Artificial (IA), cada vez más presente en la vida cotidiana y el sector tecnológico, puede ofrecer un nuevo punto de vista en estos sistemas y en particular en las redes de distribución. Su integración por parte de diferentes empresas como Iberdrola o Endesa está transformando el sector, haciendo que las redes sean más eficientes, seguras y sostenibles.

Este Trabajo Fin de Grado pretende incorporarse dentro de este nuevo paradigma, aplicando métodos de *Machine Learning* que optimicen valores de control o *set points* que controlan una red de distribución, sustituyendo algoritmos clásicos de optimización como el *Optimal Power Flow* (OPF). El objetivo consiste en desarrollar modelos de aprendizaje supervisado, capaces de predecir el flujo de cargas y las pérdidas de una red, pero con menor dependencia del conocimiento detallado de la topología de esta.

1.1. Contexto

Las redes de distribución eléctrica, son un conjunto de líneas y centros de transformación que transportan electricidad y que permiten hacer llegar la energía desde donde se origina, hasta los usuarios finales que la consumirán. Las líneas operan típicamente en media tensión y los centros de transformación (transformadores), ubicados en los núcleos de consumo, transforman la tensión de la energía de media a baja tensión, de manera que pueda ser suministrada a los consumidores. Estas redes tienen niveles de tensiones inferiores a los 66 kV para media tensión e inferiores a 1 kV para la baja tensión [5]. Las empresas distribuidoras son las propietarias de estas redes encargándose de su operación y mantenimiento. Estas empresas también gestionan la red de alta tensión en 66 kV y 132 kV, siendo subsistemas que se encargan del reparto o subtransporte.

Estas redes se plantearon inicialmente para suministrar energía de manera unidireccional desde centrales eléctricas a consumidores pasivos. En la actualidad este planteamiento a cambiado radicalmente, debido principalmente a la creciente incorporación de generación de energía mediante energías renovables. Con el auge de este tipo de energías, la reducción de costes (especialmente en la fotovoltaica) y

el desarrollo de tecnologías de almacenamiento, las redes de distribución, se han transformado en estructuras complejas, con flujos multidireccionales y generación de energía distribuido. Donde antes había un consumidor rígido y pasivo, ahora hay un usuario que consume y genera energía (prosumidor), con instalaciones de autoconsumo que vierten excedentes a la red. La apuesta de los gobiernos europeos por las energías renovables cada vez es mayor y a pesar de ser energías limpias, suelen ser en su mayoría irregulares en la producción de energía. Esta irregularidad lleva consigo oscilaciones en los precios de mercado, lo que refuerza la actitud activa de los prosumidores de generar su propia energía y vender el excedente.

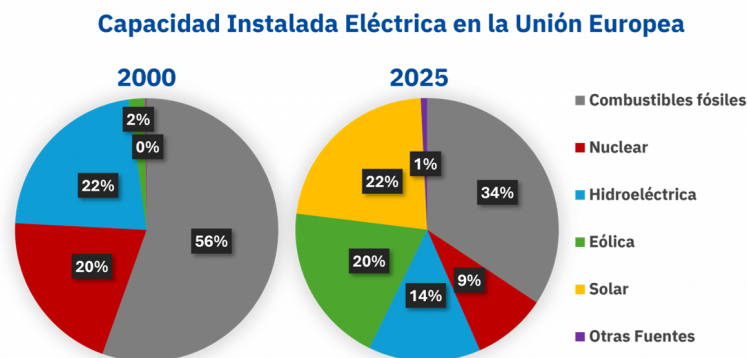


Figura 1.1: Capacidad instalada eléctrica en la Unión Europea según datos de Eurostat. Fuente: [1]

Este nuevo paradigma complica de sobremanera el control de la red, lo que puede resultar en mal funcionamiento, averías e incluso cortes de suministro de la red eléctrica. De hecho, ya existen precedentes de este tipo de incidentes. Un antecedente crítico en este ámbito fue el apagón de Australia Meridional el 28 de septiembre de 2016 (*South Australia Blackout*). En este incidente, una serie de perturbaciones atmosféricas provocaron caídas de tensión y el software de protección de los aerogeneradores, interpretó estas caídas de tensión como fallos graves. Esto resultó en desconexiones abruptas de generadores eólicos y finalmente un colapso de la red regional [6]. Recientemente el 28 de abril de 2025, se produjo un corte de suministro eléctrico total en España. Según el mismo gobierno, “el cero eléctrico se produjo por un problema de sobretensión con un origen multifactorial: el sistema contaba con una capacidad de control de tensión insuficiente, se produjeron oscilaciones que condicionaron la operación del sistema y se desconectaron instalaciones de generación, en algunos casos de un modo aparentemente indebido” [7].

Como respuesta a las limitaciones de la infraestructura tradicional y a la creciente inestabilidad del sistema eléctrico, surge el concepto de **Smart Grid o Red Eléctrica Inteligente**. Las *smarts grids* son aquellas redes eléctricas que pueden integrar de forma inteligente y dinámica las acciones de todos los usuarios conectados a ellas. La incorporación al diseño tradicional de tecnologías digitales, facilita el intercambio bidireccional de energía e información. Este cambio permite

optimizar, controlar y gestionar el transporte de electricidad en tiempo real. La implementación de estas redes inteligentes se fundamenta en la digitalización del sistema mediante el despliegue de sensores, contadores inteligentes y sistemas de control distribuidos [8].

1.2. Motivación

Con el actual auge de la inteligencia artificial, día a día se descubren nuevas técnicas y arquitecturas de esta rama que abren un horizonte de posibilidades para la resolución de problemas complejos. Si bien estos algoritmos requieren volúmenes masivos de información para ser efectivos, la transformación digital que ha experimentado el mundo en las últimas décadas ha permitido la generación y almacenamiento de datos a gran escala.

Este Trabajo de Fin de Grado nace de la necesidad de aplicar estos avances teóricos en entornos reales, enfocándose específicamente el control de redes eléctricas de distribución. Esta línea de investigación surge como una continuación del Trabajo de Fin de Máster presentado por Manuel Vallejos Alba [9], evolucionando su planteamiento original. Si bien se aborda una problemática de optimización parecida, esta propuesta se distingue por la aplicación de técnicas avanzadas de inteligencia artificial.

El cambio de paradigma energético anteriormente comentado, ha introducido un nivel de incertidumbre y no linealidad en las redes que los algoritmos deterministas clásicos no son capaces de gestionar eficazmente. Por tanto, el presente trabajo no solo busca explorar el potencial académico de la inteligencia artificial, sino demostrar su utilidad práctica como herramientas de ingeniería, capaces de predecir comportamientos complejos.

2. Estado del Arte

En el presente apartado se ofrece una visión general del dominio del problema, abarcando tanto los fundamentos eléctricos como las técnicas de aprendizaje automático relevantes para la comprensión del objetivo del presente proyecto.

2.1. Redes de Distribución

El **Sistema Eléctrico de Potencia (SEP)** se define como la infraestructura encargada de la generación, transporte, distribución y suministro de energía eléctrica. Su objetivo es garantizar que la demanda de los consumidores sea satisfecha en todo momento, bajo criterios de fiabilidad, seguridad, calidad y eficiencia económica. El SEP se divide tradicionalmente en tres grandes etapas funcionales: generación, transporte y distribución. Las redes de distribución son el eslabón final, cuya función principal es recibir la energía desde la red de transporte (que opera en muy alta tensión para minimizar pérdidas a largas distancias) y canalizarla hasta los puntos de consumo final. Sin embargo, como se ha planteado anteriormente, este planteamiento ha cambiado en las últimas décadas. El SEP es uno de los sistemas dinámicos más complejos, operando en un delicado equilibrio instantáneo entre la energía producida y la consumida.

La red eléctrica puede modelarse matemáticamente como un grafo, donde los elementos físicos constituyen los vértices y las aristas. A continuación se exponen diferentes elementos eléctricos, que serán de interés para el desarrollo del presente proyecto [10]:

- **Nudos:** Son puntos de interconexión física donde convergen múltiples elementos de la red. En los nudos se realiza la inyección de potencia (generadores), la extracción (cargas) o simplemente la derivación de flujos hacia otras partes de la red.
- **Líneas Eléctricas:** Son los conductores físicos que conectan dos nudos distintos, permitiendo el transporte de energía entre ellos.
- **Transformadores:** Son dispositivos que permiten modificar los niveles de tensión y corriente entre dos partes de la red. Su función es vital para elevar la tensión para el transporte eficiente a largas distancias y reducirla para su distribución segura.
- **Generadores:** Son los dispositivos encargados de convertir una fuente de energía primaria en energía eléctrica. Tradicionalmente, la red se basaba en grandes generadores centralizados. Sin embargo, las redes modernas integran generación distribuida conectada directamente a nudos de media o baja tensión.

- **Potencia Activa (P):** Medida en vatios (W), es la potencia eléctrica que se convierte en trabajo útil y representa la cantidad real de energía utilizada para tareas.
- **Potencia Reactiva (Q):** Medida en voltiamperios reactivos (var), es la potencia absorbida por un receptor y que no produce trabajo útil. Es imprescindible para generar los campos electromagnéticos necesarios para el funcionamiento de máquinas y transformadores. El control de la potencia reactiva es crítico para el mantenimiento de los perfiles de tensión en los nudos de la red dentro de los límites seguros.
- **Pérdidas de la Red:** Representan la diferencia entre la energía total generada y la energía total consumida por las cargas útiles. La mayor parte de estas pérdidas se disipan en forma de calor en la resistencia de los conductores de las líneas. La minimización de estas pérdidas es un objetivo clave en la optimización de la operación del sistema eléctrico.

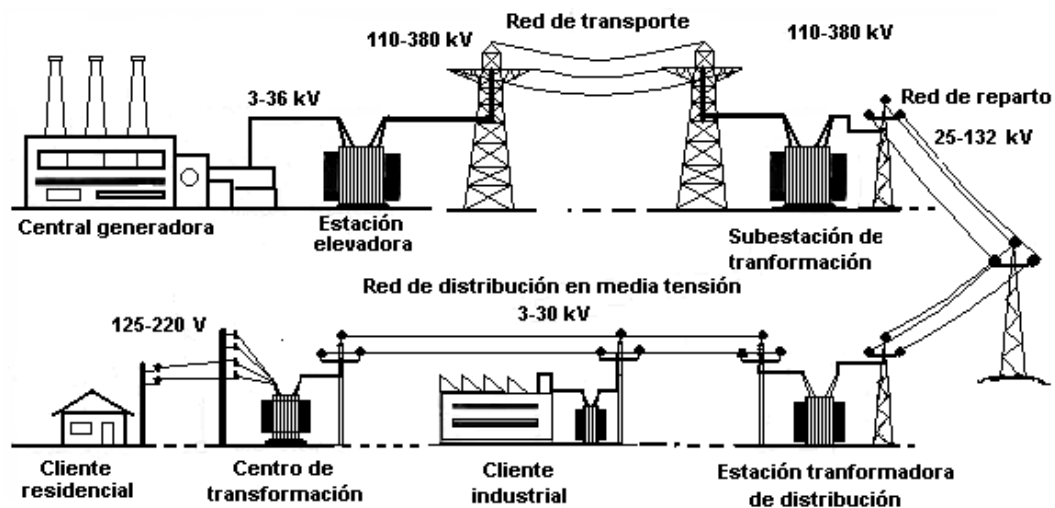


Figura 2.1: Sistema de suministro eléctrico tradicional. Fuente: [2]

2.2. Técnicas de Aprendizaje Automático

El *Machine Learning* o Aprendizaje Automático es una rama de la inteligencia artificial cuyo objetivo es el estudio y desarrollo de sistemas capaces de adaptar su comportamiento a partir de la experiencia. Para construir dicha experiencia, el sistema aplica un algoritmo de aprendizaje sobre un conjunto de ejemplos de entrenamiento, dotando al sistema de la capacidad de aprender y predecir resultados sin necesidad de una programación explícita.

Existen diversos tipos de algoritmos de aprendizaje automático, que pueden clasificarse en general en cuatro categorías principales:

- **Aprendizaje supervisado:** El sistema se entrena con un conjunto de datos etiquetados. Cada ejemplo se describe mediante un conjunto de atributos de

entrada o características y una salida objetivo conocida que define la salida pretendida por el sistema. El objetivo del modelo es aprender la relación entre las entradas y las salidas para predecir correctamente la salida de nuevos ejemplos.

- **Aprendizaje no supervisado:** El sistema se entrena con un conjunto de datos sin etiquetar. De cada ejemplo se desconoce la salida esperada, por lo tanto su objetivo es identificar patrones o estructuras en los datos que ayuden a organizarlos.
- **Aprendizaje semisupervisado:** El sistema se entrena con un conjunto de datos en el que solo una parte está etiquetada. De esta forma se aprovecha tanto la información supervisada como la no supervisada para mejorar el rendimiento del modelo.
- **Aprendizaje por refuerzo:** El sistema aprende mediante la interacción con el entorno, tomando decisiones en una secuencia de estados y recibiendo recompensas o castigos según el resultado de sus acciones. El objetivo es elegir la mejor secuencia de acciones (política óptima) que maximiza la recompensa acumulada.

Este proyecto se centrará en el uso de algoritmos de **aprendizaje supervisado**. Esta elección resulta la más adecuada dado que se dispone de un conjunto de datos etiquetados, que contiene tanto el estado de la red en cada instante (variables de entrada) como la salida objetivo correspondiente. Estos algoritmos se pueden subdividir en **clasificación**, cuando la variable objetivo referencia a un tipo discreto y en **regresión** cuando la variable objetivo referencia a un valor continuo. Considerando que los datos con los que se trabajará corresponden con valores de magnitudes físicas, típicamente voltaje e intensidad de corriente, los modelos desarrollados se centrarán en resolver un problema de regresión.

2.2.1. Ciclo de Vida del Aprendizaje Automático

Existen múltiples algoritmos y modelos de aprendizaje automático supervisado y aunque difieren en su arquitectura interna, comparten el objetivo común de ajustar una serie de **parámetros** a partir de los ejemplos de entrenamiento. En consecuencia, entrenar un modelo consiste en hallar la combinación óptima de estos parámetros que minimice la diferencia entre las predicciones realizadas y los valores reales. Este proceso de ajuste consiste fundamentalmente en minimizar una **función de pérdida** que mide la distancia entre las predicciones realizadas por el modelo y los datos de entrenamiento. La elección de una función de pérdida adecuada es crítica y depende de la naturaleza de la tarea a resolver.

Para que el entrenamiento sea efectivo y el modelo alcance una capacidad de generalización satisfactoria, es necesario disponer de una gran cantidad de datos. La cantidad necesaria de datos varía en función de la complejidad del modelo y principalmente de la naturaleza del problema (no es lo mismo tratar de aprender un comportamiento no lineal, que uno lineal). Otro aspecto importante de los datos es la calidad de estos. Si el *dataset* de entrenamiento contiene errores o ruido, será

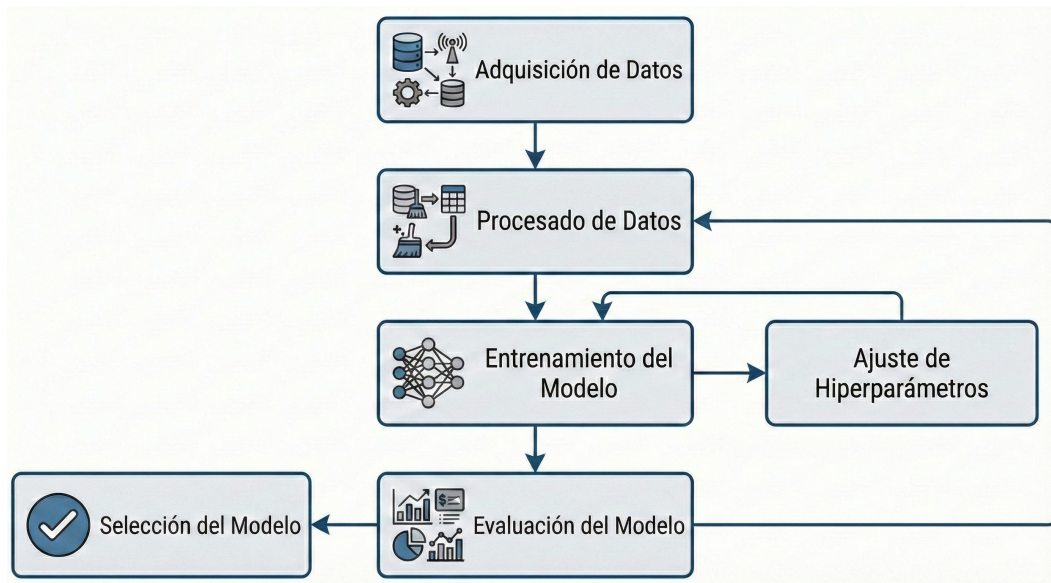


Figura 2.2: Principales procesos del Aprendizaje Automático. Fuente: Elaboración propia

más complicado para el modelo detectar patrones subyacentes. Además, los datos deberán ser representativos del dominio del problema que se pretende modelar, teniendo gran importancia la manera en que se trabajan estos datos para no incurrir en sesgos de muestreo.

Unos de los mayores desafíos en el entrenamiento es evitar el sobreajuste o *overfitting* y el subajuste o *underfitting*. El *overfitting* se produce cuando el modelo se ajusta excesivamente a los datos de entrenamiento, llegando a memorizar el ruido aleatorio en lugar de aprender la tendencia subyacente. Esto resulta en una capacidad de generalización deficiente ante nuevos datos. Por el contrario, el *underfitting* ocurre cuando el modelo es demasiado simple o rígido para capturar la estructura y complejidad de los datos, generando predicciones imprecisas. Por tanto, el objetivo final es encontrar un punto óptimo de complejidad que permita al modelo aprender los patrones relevantes sin asimilar el ruido, garantizando así predicciones robustas y fiables ante nuevos datos.

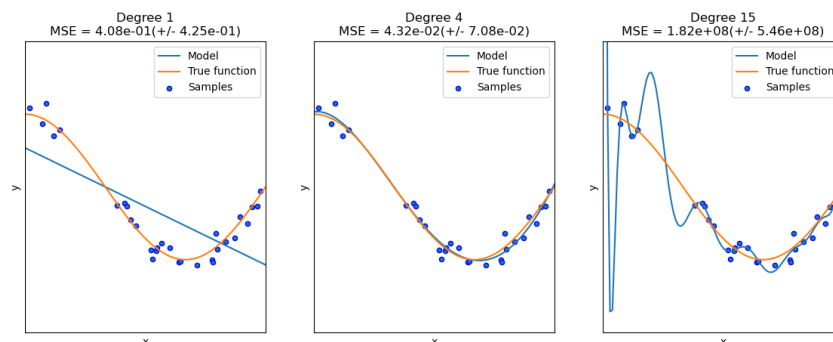


Figura 2.3: Ejemplos de subajuste, buen ajuste y sobreajuste. Fuente: [3]

Otro punto crítico en el entrenamiento de estos modelos es la **optimización de**

hiperparámetros. Los hiperparámetros son variables de configuración externa que son prefijados de antemano y a diferencia de los parámetros, estos no se ajustan de manera automática durante el proceso de aprendizaje. Es fundamental en toda actividad de *machine learning* la selección de un buen conjunto de hiperparámetros, ya que estos controlan de forma directa la estructura, funciones y rendimiento de los modelos. No hay reglas establecidas en cuanto a qué hiperparámetros funcionan mejor ni sobre sus valores óptimos. Es necesario experimentar para encontrar la configuración óptima. Esta actividad se conoce como *ajuste de hiperparámetros* u *optimización de hiperparámetros* [11]. También resulta relevante para evitar el sobreajuste y subajuste, ya que establecen restricciones para los modelos, permitiendo un mayor o menor ajuste a los datos de entrenamiento.

El propósito fundamental de todo modelo de aprendizaje automático reside en la resolución eficaz de un problema específico. En consecuencia, la **validación del modelo** constituye una fase crítica para garantizar su aptitud. Este proceso requiere la definición de **métricas de evaluación** cuantitativas que midan ese rendimiento. La selección de estas métricas dependerá de las dimensiones del rendimiento que se deseen priorizar.

Para un cálculo riguroso de estas métricas, es indispensable realizar una partición del conjunto de datos original en dos subconjuntos independientes: uno destinado al entrenamiento y otro a dicho cálculo. Esta metodología proporciona una evaluación objetiva con datos no vistos previamente por el modelo, simulando el comportamiento que tendrá el sistema en un entorno real. Dicha separación resulta esencial para detectar el sobreajuste, asegurando así que los resultados reflejen una verdadera capacidad de generalización del modelo y no la mera memorización de los patrones procesados. En siguientes secciones se explorarán las metodologías utilizadas para la selección de ese conjunto de prueba.

2.2.2. Modelos de Aprendizaje Automático

Sabiendo que el problema que se pretende resolver es de regresión, a continuación se exponen los modelos que se han aplicado en la realización de este trabajo.

Random Forest

El modelo *Random Forest* o Bosque Aleatorio es un algoritmo de aprendizaje supervisado que se fundamenta en el paradigma del **Ensemble Methods o Aprendizaje por Conjuntos**. Puede ser utilizado tanto en tareas de clasificación como de regresión. A diferencia de los modelos tradicionales que buscan construir un único predictor robusto, las técnicas de ensamblaje combinan las predicciones de múltiples modelos base, denominados estimadores débiles, para obtener un resultado final más preciso y estable. Esta técnica de ensamble de modelos será muy relevante para el desarrollo de este trabajo.

El enfoque de esta técnica se basa en la inteligencia colectiva. La agregación de

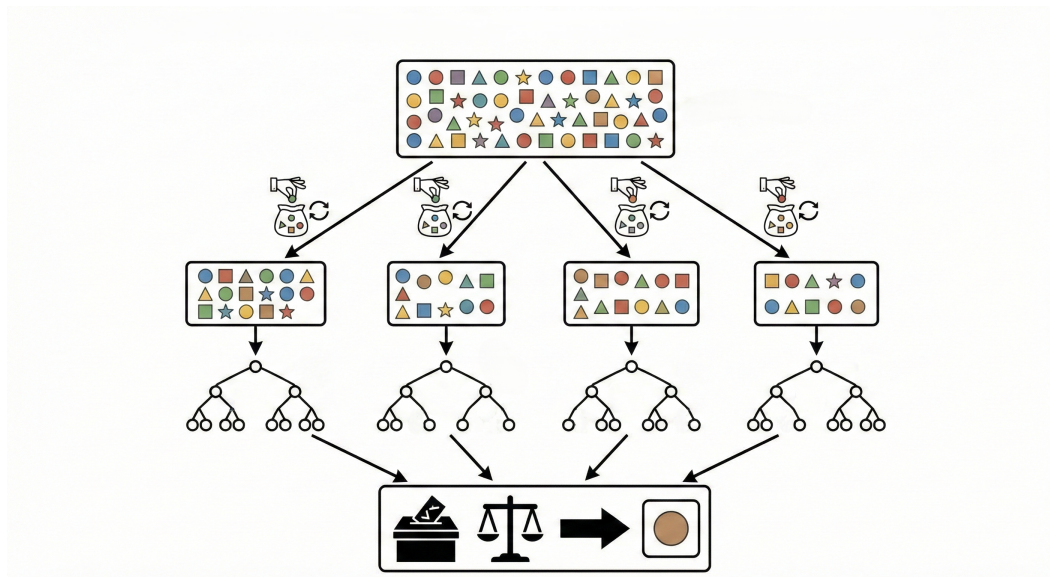


Figura 2.4: Esquema de Random Forest y técnica de Bagging. Fuente: Elaboración propia

múltiples modelos, que individualmente pueden tener un alto sesgo, tiende a compensar los errores individuales. En el caso de *random forest*, este ensamble se construye utilizando **Decision Trees o Árboles de Decisión** como estimadores débiles, aplicando una técnica conocida como *Bagging (Bootstrap Aggregating)* [12]. Esta técnica aplicada al *random forest*, consiste en generar múltiples subconjuntos de entrenamiento del mismo tamaño que el conjunto de datos original. Este proceso se realiza mediante un muestreo aleatorio, en el que una misma instancia puede estar presente varias veces en un subconjunto y quedar excluida en otro. Posteriormente se entrena un modelo de árbol de decisión para cada una de estas muestras con los mismos hiperparámetros establecidos. Los modelos resultantes, por tanto, diferirán en sus parámetros, en este caso, su estructura interna. Finalmente, en problemas de regresión, la predicción del modelo global se obtiene promediando las salidas de estos modelos débiles. Esta estrategia mitiga significativamente el sobreajuste y reduce la varianza, asumiendo a cambio un mayor coste computacional proporcional al número de estimadores utilizados.

El árbol de decisión, algoritmo base sobre el que se fundamenta el bosque aleatorio, es un modelo ampliamente adoptado en el aprendizaje automático debido principalmente a su interpretabilidad y versatilidad. Es un algoritmo no paramétrico cuyo fundamento teórico responde a la estrategia "divide y vencerás". El modelo estructura la toma de decisiones mediante un grafo acíclico dirigido (árbol dirigido), organizando reglas lógicas secuenciales que divide el espacio de datos en regiones disjuntas. El proceso de construcción del árbol (entrenamiento) se realiza mediante un enfoque voraz y recursivo: en cada iteración, el algoritmo selecciona la partición óptima que mejor discrimina la variable objetivo. Este proceso continúa hasta satisfacer un criterio de parada predefinido, tal como alcanzar una profundidad máxima, un número mínimo de muestras por nodo o un umbral de varianza (impureza) específico.

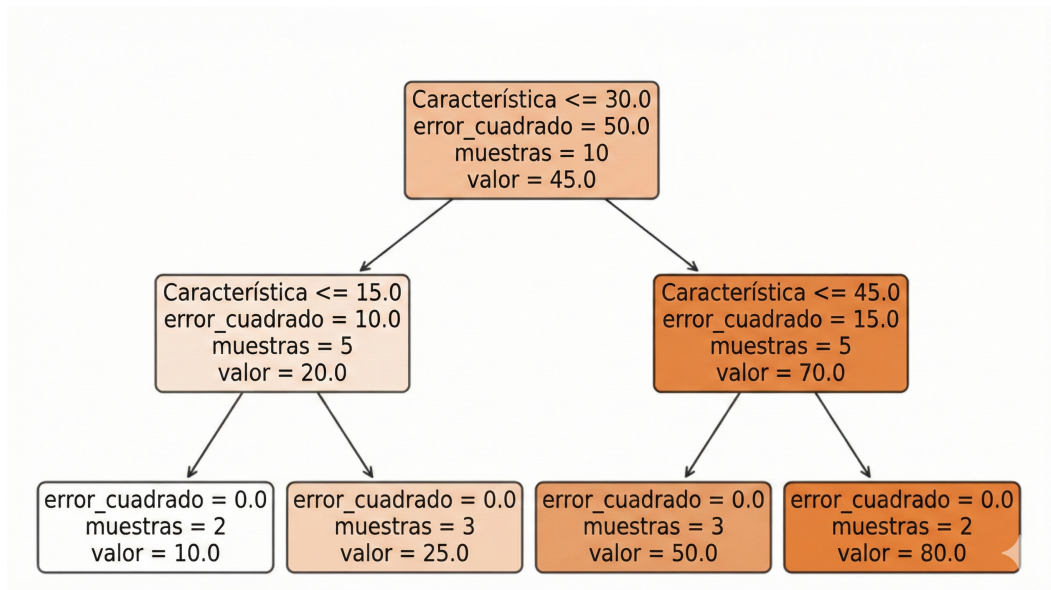


Figura 2.5: Esquema de Árbol de Decisión. Fuente: Elaboración propia

XGBoost

eXtreme Gradient Boosting (XGBoost) es una librería de aprendizaje automático de código abierto (open source) basada en la técnica **Gradient Boosting o Potenciación por el Gradiente** [13]. Esta metodología se basa de nuevo en los *ensemble methods*, pero a diferencia del *random forest* con un enfoque de ensamblaje paralelo, adopta una estrategia secuencial y aditiva.

En lugar de entrenar modelos independientes, el *gradient boosting* construye una cadena de estimadores débiles, típicamente Árboles de Decisión, donde cada nuevo modelo se diseña específicamente para corregir los **errores residuales** cometidos por la suma de los modelos anteriores. El término 'Gradiente' alude al mecanismo matemático de optimización subyacente: el algoritmo minimiza una **función de pérdida (loss function)** diferenciable. En cada iteración, el nuevo árbol se ajusta en la dirección del gradiente negativo de la función de pérdida respecto a la predicción actual, lo que permite refinar progresivamente la precisión del modelo global.

Redes Neuronales

Una Red Neuronal es un algoritmo basado en un proceso denominado **Deep Learning o Aprendizaje Profundo**, que utiliza nodos o neuronas artificiales interconectados en una estructura de capas que simula el comportamiento del cerebro humano. Las redes neuronales gozan de una amplia popularidad, ya que son capaces de aprender estructuras y comportamientos complejos. Son algoritmos muy usados en reconocimiento de imágenes, procesamiento del lenguaje natural o previsión de la carga eléctrica y demanda de energía entre otros [14].

La unidad mínima de procesamiento son neuronas o nodos, que están



Figura 2.6: Esquema de XGBoost. Fuente: [4]

estructuradas en capas. Cada nodo recibe una entrada, la procesa y manda el resultado a nodos de la siguiente capa. Cada transferencia de una neurona previa a una posterior es modulada por un peso, que son los parámetros que el algoritmo debe aprender.

Una red neuronal básica consta de tres capas:

- **Capa de entrada:** La información exterior entra en la red neuronal artificial por esta capa, donde se procesan los datos y se pasan a la siguiente capa.
- **Capa oculta:** Toman su entrada de la capa de entrada o de otras capas ocultas. Esta capa es la que realiza la tarea de aprendizaje.
- **Capa de salida:** Proporciona el resultado final de todo el procesamiento de datos que realiza la red neuronal. Puede tener uno o varios nodos de salida.

Para entrenar una red neuronal, cada neurona calcula:

$$a = \sigma(W^T X + b) \quad (2.1)$$

Donde X es el vector de los argumentos, W es el vector de pesos asociados a los argumentos, b es el sesgo de activación, σ es la función de activación y a es la salida [15]. La función de activación y el sesgo tienen como objetivo determinar si la neurona debe o no activarse. Esta característica es la que permite a las redes neuronales aprender patrones complejos. Las redes neuronales profundas, tienen varias capas ocultas con millones de neuronas artificiales conectadas entre sí. En teoría, estas redes pueden asignar cualquier tipo de entrada a cualquier tipo de salida. Sin embargo, también necesitan mucho más entrenamiento en comparación a otros modelos y millones de ejemplos de datos de entrenamiento.

El entrenamiento de una neurona artificial, como modelo de regresión, se realiza minimizando una función de pérdida o coste utilizando un método de

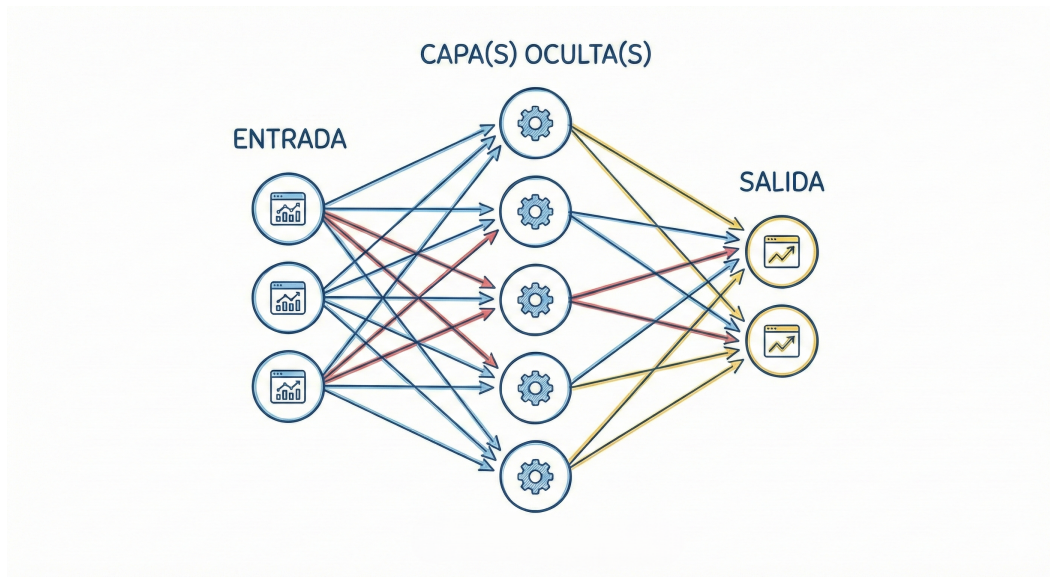


Figura 2.7: Estructura de una Red Neuronal. Fuente: Elaboración propia

optimización como el descenso por el gradiente. Para minimizar esta pérdida, el método estándar es el algoritmo de ***Backpropagation* o Retropropagación**. Este algoritmo aplica recursivamente la regla de la cadena para calcular las derivadas parciales de manera eficiente de la función de coste respecto a los pesos.

Las redes neuronales han evolucionado hacia arquitecturas especializadas adecuadas para diferentes dominios. Entre los diferentes tipos de arquitectura podemos destacar:

- **Redes neuronales convolucionales:** Están diseñadas principalmente para el procesamiento de imágenes. Destacan en el reconocimiento de imágenes, la visión artificial y el reconocimiento facial gracias a filtros convolucionales.
- **Redes neuronales recurrentes:** Incorporan bucles de *feedback* que permiten que la información persista a lo largo de los pasos temporales. Son adecuados para el reconocimiento de voz, la previsión de series temporales y los datos secuenciales.
- **Transformadores:** Una arquitectura moderna, que aprovecha mecanismos de atención para capturar dependencias en el procesamiento del lenguaje natural y potencian modelos de última generación como GPT.

Otras Opciones

Si bien en este trabajo se ha profundizado en los modelos secuenciales y Redes Neuronales debido a su robustez y su consolidación como el estándar en la industria. Algoritmos como las **Máquinas de Vectores de Soporte (SVM)** son eficaces en espacios de alta dimensionalidad, mientras que implementaciones modernas de *boosting* como ***LightGBM*** o ***CatBoost*** ofrecen mejoras en eficiencia computacional y manejo de variables categóricas.

La elección final del modelo no debe basarse únicamente en la potencia bruta. No existe un algoritmo universal superior para todos los problemas. La selección depende del compromiso entre precisión, interpretabilidad, volumen de datos y recursos computacionales disponibles.

3. Objetivos

El objetivo del presente Trabajo Fin de Grado consiste en desarrollar y evaluar diferentes modelos de inteligencia artificial mediante aprendizaje supervisado, capaces de predecir valores de referencia (*set points*) que optimicen el funcionamiento de redes eléctricas de distribución. El propósito de estos modelos será predecir de manera efectiva y precisa estos valores de referencia, reduciendo la necesidad de disponer de información detallada sobre la topología y parámetros eléctricos de la red, requeridos por métodos tradicionales de optimización como el algoritmo *Optimal Power Flow*. Con este fin, el entrenamiento de estos modelos se realizarán a partir de grandes volúmenes de datos medidos por sensores instalados en la red.

Para alcanzar este objetivo general, se plantean los siguientes objetivos específicos:

- **OBJ-1: Análisis e Investigación de Tecnologías** - Seleccionar las librerías y *frameworks* de Inteligencia Artificial a utilizar y realizar un análisis e investigación exhaustiva de estas tecnologías, para una correcta implementación y optimización de los modelos predictivos en el contexto eléctrico.
- **OBJ-2: Ingeniería de Datos y Preprocesamiento** - Tratar el dataset disponible mediante tareas de limpieza, normalización y transformación, aplicando técnicas de selección de características (*Feature Selection*), para reducir la dimensionalidad y garantizar la calidad de los datos de entrada de los modelos.
- **OBJ-3: Construcción y Entrenamiento de Modelos Predictivos** - Desarrollar y entrenar arquitecturas de aprendizaje supervisado basadas en *Random Forest*, *XGBoost* y Redes Neuronales que se adapten a la problemática.
- **OBJ-4: Optimización de Hiperparámetros** - Aplicar estrategias de optimización de hiperparámetros sobre los modelos implementados, para maximizar métricas de rendimiento y evitar el sobreajuste.
- **OBJ-5: Evaluación y Análisis Comparativo** - Evaluar el desempeño de los modelos utilizando métricas estadísticas rigurosas sobre conjuntos de datos de prueba no vistos anteriormente por los modelos, para realizar una comparación técnica entre estos y permitir una reflexión sobre su aplicabilidad real en contextos eléctricos.

4. Análisis

4.1. Requisitos Generales

4.2. Requisitos de Información

4.3. Requisitos Funcionales

4.4. Requisitos No Funcionales

4.5. Planificación Temporal

4.5.1. Tareas de Investigación

4.5.2. Tareas de Análisis

4.5.3. Tareas de Desarrollo

4.5.4. Tareas de Evaluación

4.5.5. Tareas de Cierre

4.6. Planificación Financiera

4.6.1. Tabla de Sueldos

4.6.2. Estimación de Tiempos y Costes

4.6.3. Costes Finales

5. Implementación

5.1. Decisiones de Diseño

5.2. Arquitectura

5.3. Tecnologías y Herramientas

5.4. Desarrollo

Como se ha expuesto anteriormente, para resolver el problema propuesto es necesario disponer de un gran volumen de datos. Inicialmente se dispone de datos reales de P y Q en los nudos de la red [5.1](#) para el periodo de un día y con una frecuencia de cinco minutos. A partir de los datos de P y Q , resolviendo un flujo de cargas, se obtiene el estado de tensiones en los nudos de la red y los flujos de potencia y corrientes por las ramas a partir de los cuáles se deducen las pérdidas del circuito.

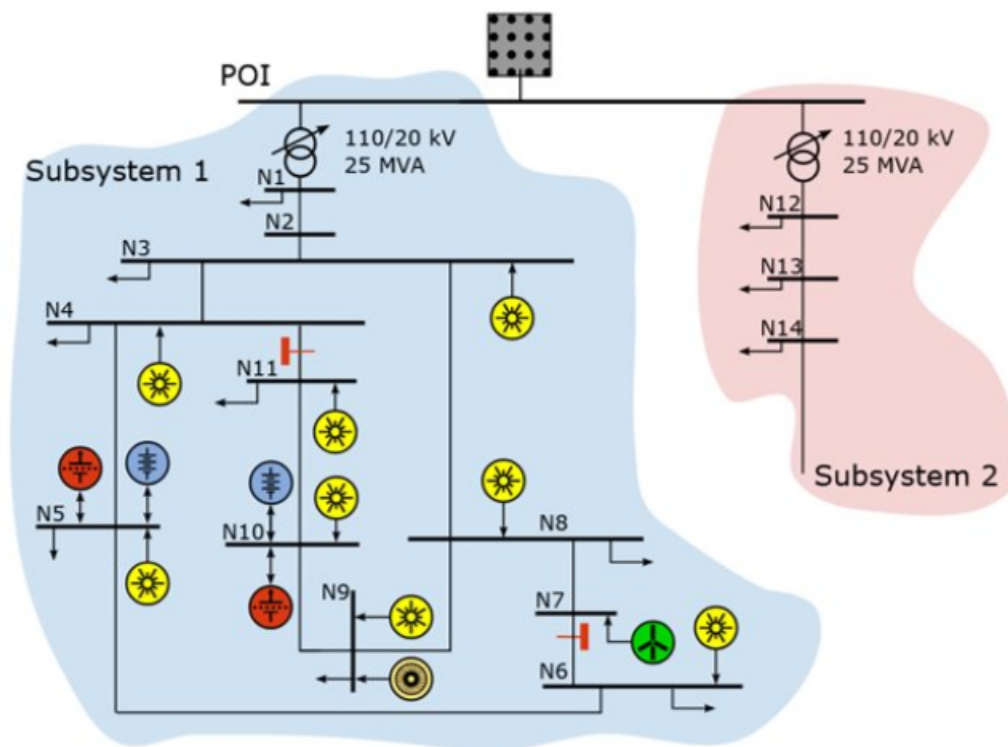


Figura 5.1: Red objeto de estudio. Fuente: Recurso proporcionado por tutores

La red de distribución objeto de estudio está compuesta por dos subsistemas y

14 nudos (N1 a N14). Entre sus componentes destacan los generadores distribuidos, identificados mediante iconos representativos de su fuente de energía primaria.

Dado que los datos de un único día son insuficientes para entrenar modelos de inteligencia artificial y obtener resultados satisfactorios, se ha recurrido a *scripts* de Python heredados que generan datos de consumo y generación para un año completo. El proceso de generación consiste en aplicar a los datos de P y Q ya disponibles, variaciones aleatorias proporcionales a la potencia máxima de la carga o la generación.

A continuación, estos datos se procesan mediante la herramienta de modelado y optimización GAMS. Es fundamental destacar que los *scripts* heredados en GAMS no se limitan a resolver un flujo de cargas estándar para obtener el estado de la red. Por el contrario, ejecutan un **Flujo de Cargas Óptimo (OPF)**. El objetivo de esta optimización es encontrar la configuración óptima que minimice las pérdidas totales del sistema. De este proceso se extraen los atributos de entrada para los modelos (las potencias en los nudos) y las variables objetivo que se pretenden predecir (las tensiones óptimas de los nudos y las pérdidas mínimas resultantes).

Esta distinción es precisamente lo que separa este proyecto del TFM predecesor. Mientras que aquel se centraba en la predicción del estado de la red (resolución directa de flujos), este persigue el control activo de esta para optimizar su eficiencia.

La estrategia de control se basa en la inyección estratégica de potencia reactiva mediante los inversores de los generadores. Al inyectar potencia reactiva localmente, se elevan las tensiones en el nudo y en sus adyacentes. Si esta inyección se realiza cerca de los puntos con alta demanda reactiva, se evita que dicha potencia deba ser transportada desde el transformador principal de la subestación. Esta compensación local reduce drásticamente la corriente total (I), lo que se traduce en una minimización de las pérdidas del sistema, proporcionales a I^2R .

En los *scripts* de resolución del OPF en GAMS, por simplicidad y limitación de la herramienta, solo se tiene en cuenta la optimización de inyección de potencia reactiva por el generador de energía eólica (icono en verde). Por tanto, las pérdidas del sistema y tensiones calculadas por este método, se corresponden con los valores óptimos obtenidos al inyectar la potencia reactiva correspondiente en el sistema por ese generador.

De esta forma en la figura 5.2, podemos observar la forma del *dataset* con los atributos de entrada. Se ha recortado el contenido de este para mostrar la información de los primeros 7 nudos. La primera columna llamada 'Column1' muestra solo la indexación de cada muestra con el formato dayX_minY, siendo X el día e Y el minuto del instante recogido. Cada columna PZ y QZ corresponden a la potencia activa y potencia reactiva del nudo Z.

En la figura 5.3 se puede observar la forma del *dataset* con los atributos de salida. Presenta de nuevo la misma indexación. La columna QGEN7 corresponde con la cantidad de potencia reactiva inyectada. Las columnas con el formato VX muestran la tensión del nudo X y la columna PERD las pérdidas del sistema, correspondientes tras inyectar dicha potencia reactiva. Además de las columnas que se observan, también se disponen de las intensidades de corrientes en las

Column1	P1	Q1	P2	Q2	P3	Q3	P4	Q4	P5	Q5	P6	Q6	P7	Q7
day1_min0003	55235	272529	0	0	15070774	60212	1,10339E+16	68694	-3,38732E+15	11529	14036811	87458	-9,39727E+15	52374
day1_min0008	55235	272529	0	0	15070774	60212	1,10339E+16	68694	-33897789	11529	14036811	87458	-9,39727E+15	52374
day1_min0013	54248	266419	0	0	1,48893E+16	59087	10749874	66933	-3,43748E+16	11233	13674811	85216	-9,39727E+15	52374
day1_min0018	53261	260299	0	0	1,47077E+16	57961	10465874	65172	-34851789	10937	13312811	82973	-9,39727E+15	52374
day1_min0023	517	250953	0	0	14395774	5,6194E+16	1,00389E+16	62528	-3,55678E+16	10494	12769811	79608	-9,39854E+15	52118
day1_min0028	50631	2,44333E+16	0	0	14199174	5,4975E+16	9731474	60621	-36083789	10174	12377811	7718	-9,39854E+15	52118
day1_min0033	4896	234432	0	0	13859674	53088	9281674	57833	-3,68388E+16	97058	11805811	7363	-940021	51778
day1_min0038	4759	226162	0	0	13591374	5,1534E+16	8902674	55484	-37474789	93116	1,13228E+16	7064	-9,40105E+15	51608
day1_min0043	46933	22278	0	0	13422074	5,0812E+16	8760474	54603	-37713789	91638	11141811	69518	-9,40356E+15	51097
day1_min0048	4677	222448	0	0	13343574	5,0653E+16	8760474	54603	-37713789	91638	11141811	69518	-940608	50586
day1_min0053	47263	225498	0	0	13434374	51215	8902674	55484	-37474789	93116	1,13228E+16	7064	-940608	50586

Figura 5.2: Dataframe del dataset de entrada. Fuente: Elaboración propia

líneas entre cada nudo. Sin embargo, como se explicará más adelante, estas columnas no se utilizarán.

Column1	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	V8	V9	V10	V11	V12	V13	V14	PERD	QGEN7
day1_min0003	10	9888	9884	9882	9882	9881	9879	9883	9883	9883	9883	9883	9906	9906	258	11
day1_min0008	10	9888	9884	9882	9882	9881	9879	9883	9883	9883	9883	9883	9906	9906	258	11
day1_min0013	10	989	9887	9885	9884	9884	9882	9886	9885	9885	9885	9885	9908	9908	254	11
day1_min0018	10	9893	9889	9888	9887	9887	9884	9889	9888	9888	9888	9888	9911	9911	25	11
day1_min0023	10	9897	9894	9892	9891	9891	9889	9893	9892	9892	9892	9892	9914	9914	244	11
day1_min0028	10	99	9897	9895	9894	9894	9892	9896	9895	9895	9895	9895	9916	9916	239	11
day1_min0033	10	9904	9901	9899	9899	9898	9896	9901	99	99	99	99	992	992	234	11
day1_min0038	10	9908	9905	9903	9903	9902	99	9904	9903	9903	9904	9904	9923	9923	229	11
day1_min0043	10	991	9906	9905	9904	9904	9901	9906	9905	9905	9905	9905	9924	9924	227	11
day1_min0048	10	991	9906	9905	9904	9904	9902	9906	9905	9905	9905	9905	9924	9924	226	11
day1_min0053	10	9908	9905	9903	9903	9902	99	9905	9904	9904	9904	9904	9923	9923	228	11

Figura 5.3: Dataframe del dataset de salida. Fuente: Elaboración propia

6. Resultados

6.1. Informe de Evaluación

7. Conclusiones

7.1. Trabajos futuros

8. Anexos

8.1. Glosario de Términos

8.2. Manual de Instalación

8.3. Manual de Usuario

Bibliografía

- [1] AleaSoft Energy Forecasting. Sistema eléctrico en evolución. URL <https://aleasoft.com/es/evolucion-sistema-electrico-cambio-paradigma-energetico/>.
- [2] Wikipedia. Red de distribución eléctrica. URL https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_distribuci%C3%B3n_de_energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica.
- [3] Scikit-Learn. Explicación de underfitting y overfitting. URL https://scikit-learn.org/stable/auto_examples/model_selection/plot_underfitting_overfitting.html.
- [4] IBM. Explicación del algoritmo xgboost, . URL <https://www.ibm.com/es-es/think/topics/xgboost>.
- [5] Iberdrola. Tensiones en redes eléctricas, . URL <https://www.iberdrola.com/conocenos/nuestra-actividad/smart-grids/diferencia-alta-media-baja-tension-electrica>.
- [6] Australian Energy Regulator. South australia blackout. URL <https://www.aer.gov.au/publications/reports/compliance/investigation-report-south-australias-2016-state-wide-blackout>.
- [7] Gobierno de España. Crisis eléctrica en españa. URL <https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/2025/junio/se-presenta-el-informe-del-comite-de-analisis-de-la-crisis-elect.html>.
- [8] Iberdrola. Smart grids, . URL <https://www.iberdrola.com/conocenos/nuestra-actividad/smart-grids>.
- [9] Manuel Vallejos Alba. Predicción de pérdidas y tensiones en redes activas de distribución con técnicas de machine learning. Trabajo de fin de máster, Dpto. Ingeniería Eléctrica Escuela Técnica Superior de Ingeniería, Universidad de Sevilla.
- [10] Grupo Iberdrola. Glosario de términos eléctricos, . URL <https://www.i-de.es/glosario/>.
- [11] AWS Amazon. Ajuste de hiperparámetros, . URL <https://aws.amazon.com/es/what-is/hyperparameter-tuning/>.
- [12] IBM. Bagging o bootstrap aggregating, . URL <https://www.ibm.com/es-es/think/topics/bagging>.
- [13] XGBoost. Documentación de xgboost. URL <https://xgboost.readthedocs.io/en/stable/>.

- [14] AWS Amazon. Explicación de las redes neuronales, . URL <https://aws.amazon.com/es/what-is/neural-network/>.
- [15] Aurélien Géron. Hands-on machine learning with scikit-learn, keras, and tensorflow. O'Reilly Media, 2022.